ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

Bốn đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tin học 12

Năm học 2026 - 2027 | Mã đề 101, 102, 103, 104

Cấu trúc và quy tắc chấm

Thời gian 45 phút. Phạm vi Bài 1–8: AI và ứng dụng; thiết bị và giao thức mạng; chia sẻ tài nguyên; ứng xử trên mạng; cấu trúc HTML và định dạng văn bản.

Phần I: 16 × 0,25 = 4,0 điểm. Phần II: 12 ý × 0,25 = 3,0 điểm, chấm độc lập từng ý. Phần III: 2 × 1,5 = 3,0 điểm; điểm từng tiêu chí được ghi bên dưới. Tổng 10 điểm.

Đề mẫu chỉ nêu tổng điểm phần đúng/sai. Bộ đề này công bố cách chấm tuyến tính từng ý để thống nhất khi sử dụng. Không áp dụng thang điểm lũy tiến của bài thi tốt nghiệp.

Chấp nhận cách diễn đạt và mã HTML tương đương nếu đúng yêu cầu. Không trừ lặp lại cùng một lỗi ở nhiều tiêu chí; tổng điểm mỗi câu không vượt 1,5. Học sinh viết mã trên giấy, không cần máy tính.

Ma trận phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Mỗi mã đề có 2 câu cho mỗi bài, đủ 8 bài. Theo nhãn mức độ của đề cương: 8 câu nhận biết, 5 câu thông hiểu và 3 câu vận dụng. Phần đúng/sai và tự luận dùng tình huống để đánh giá giải thích và vận dụng. Không quy đổi ma trận 40/30/20/10 của ngân hàng 80 câu thành tỉ lệ điểm của bài kiểm tra.

Căn cứ biên soạn

Đề cương web /on-tap/bai-1-8, dữ liệu data/review-1-8.ts cùng các ngân hàng được tham chiếu. Cấu trúc hiện tại gồm 16 TNKQ + 3 đúng/sai + 2 tự luận. Thời gian 45 phút và tỉ trọng 4–3–3 theo tệp “De kiem tra giua ki 2 Tin hoc 12 nam hoc 2025-2026.pdf”. Nội dung được chuyển sang giữa học kì 1, năm học 2026 - 2027. Một số câu được làm rõ bối cảnh hoặc điều chỉnh yêu cầu; các đề có một số câu chung.

Đối chiếu nguồn trong phần đáp án dùng mã câu gốc của đề cương; không dùng vị trí phương án trên website vì website có trộn phương án.

MÃ ĐỀ 101

Phần I Đáp án trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	A	A	C	A	B	C	D
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	C	B	D	D	B	C	D	A

Phần II Đáp án đúng sai và căn cứ

Câu 1. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng

a) Guồng nước hoạt động hoàn toàn nhờ sức nước, không hề có máy tính hay khả năng học, suy luận nào. Càng đơn giản thì càng xa AI chứ không phải "AI đơn giản".

b) Cả ba đều chỉ lặp lại một thao tác cố định theo một ngưỡng đặt sẵn hoặc theo quy luật vật lí, không có đặc trưng trí tuệ nào. Đây đúng là ba ví dụ sách đưa ra để phân biệt AI với tự động hoá.

c) Sách nói rõ: không phải bất kì hệ thống tự động hoá nào cũng được coi là AI. Muốn là AI thì phải có sự kết hợp ở mức độ nào đó của các đặc trưng trí tuệ: học, suy luận, nhận thức, hiểu ngôn ngữ, giải quyết vấn đề.

d) Nhận dạng khuôn mặt là xác định danh tính dựa trên hình ảnh khuôn mặt — một ứng dụng AI được sách nêu đích danh, từ mở khoá điện thoại cho tới kiểm tra an ninh.

Câu 2. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng

a) MAC dùng ở lớp liên kết trong LAN; không khẳng định tuyệt đối rằng địa chỉ này không thể được thay đổi/giả lập.

b) Các ứng dụng dùng TCP/IP vẫn có IP; khung ở lớp liên kết dùng MAC để tới thiết bị/kế tiếp trong LAN. Không thể suy từ MAC sang việc mọi ứng dụng không cần IP.

c) Máy gửi không thể xác định trực tiếp địa chỉ MAC của một máy nằm ngoài LAN của mình. Dữ liệu được gửi dựa trên địa chỉ IP; chỉ khi đã tới được LAN của máy nhận thì địa chỉ MAC mới được dùng để chuyển tới máy nhận cụ thể.

d) IPv4 có 32 bit. Không nhầm đặc điểm này với IPv6 128 bit.

Câu 3. a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

a) Trong HTML5, cách đúng để đặt màu chữ là dùng thuộc tính style với cú pháp style="color:green". Cú pháp color="green" là của HTML4 cũ, không được khuyến khích và không hoạt động đúng trong HTML5.

b) Đánh dấu nội dung đã xóa dùng <del>, không dùng <u>. <u> vẫn có ý nghĩa chú thích trong HTML; nếu chỉ trang trí gạch chân thì nên dùng CSS text-decoration:underline.

c) Sách hướng dẫn dùng <h1> cho tiêu đề chung của cả văn bản; các tiêu đề ở mức thấp hơn dùng <h2> và tiếp tục với các mức tiếp theo. Dùng <h2> cho tên sản phẩm trong một trang đã có <h1> là hợp lí về cấu trúc.

d) Đoạn mã dùng style="font-family:Arial;font-size:14px" — đây là cú pháp đúng: đặt nhiều định dạng phông đồng thời bằng cách ngăn cách các cặp tên:giá_trị bằng dấu chấm phẩy.

Phần III Tiêu chí chấm tự luận

Câu 1 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

- AI là khả năng của máy thực hiện công việc mang tính trí tuệ của con người. **(0,5 điểm)**
- Nêu đúng hai đặc trưng trong: học, suy luận, nhận thức, hiểu ngôn ngữ, giải quyết vấn đề. **(0,25 điểm)**
- Nêu thêm một đặc trưng đúng, khác hai đặc trưng trên. **(0,25 điểm)**
- Ví dụ phù hợp và chỉ rõ đặc trưng, chẳng hạn hệ thống đề xuất sách học từ lịch sử mượn. **(0,5 điểm)**

Câu 2 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

- Có <!DOCTYPE html>, phần tử html, head, body và đóng thẻ hợp lí. **(0,5 điểm)**
- Trong head có <meta charset="utf-8"> và <title>Ôn tập Tin 12</title>. **(0,25 điểm)**
- Trong body có <h1>Lớp em</h1> và phần tử p chứa đúng nội dung. **(0,25 điểm)**
- Đoạn p có style="font-family:Tahoma;font-size:15px;color:blue" hoặc cú pháp tương đương. **(0,5 điểm)**

Giải thích phần I và đối chiếu nguồn

1. B (b7-02, Bài 7): HTML là một bộ quy tắc dùng để thiết lập cấu trúc và hiển thị nội dung trang web. Phần mềm hiển thị trang web là trình duyệt, còn giao thức truyền trang web là HTTP — đó là những thứ khác.

2. A (b6-01, Bài 6): Không gian mạng, còn được gọi là thế giới ảo, là môi trường được tạo ra nhờ sử dụng mạng máy tính, trong đó Internet có thể được coi là không gian mạng lớn nhất. Nó cho phép con người giao tiếp qua mạng xã hội, thư điện tử, ứng dụng nhắn tin, gọi điện video, diễn đàn, blog…

3. A (b3-07, Bài 3): Dùng một bộ thu phát Wi-Fi là cách đơn giản nhất để thiết lập LAN — không phải mua sắm, lắp đặt hub, switch hay cáp mạng. Nối thêm WAP vào một LAN có sẵn thì mở rộng được phạm vi địa lí của LAN đó. Dẫn đường là việc của router, chuyển đổi tín hiệu là việc của modem.

4. C (b8-10, Bài 8): Để định dạng chữ đậm, ta dùng thẻ hoặc <b>. Cả hai có cùng tác dụng hiển thị, nhưng có ý nghĩa nhấn mạnh vào ngữ nghĩa của nội dung và được khuyến khích sử dụng nhiều hơn trong định dạng văn bản.

5. A (b1-06, Bài 1): Đi từ tri thức đã có (triệu chứng nào ứng với bệnh nào) để rút ra kết luận về tình trạng người bệnh chính là vận dụng logic và tri thức — khả năng suy luận. Hệ thống ở đây dùng tri thức sẵn có chứ không phải đang học thêm từ dữ liệu mới.

6. B (b6-06, Bài 6): Một số phương thức giao tiếp như thư điện tử hay tin nhắn thiếu tín hiệu phi ngôn ngữ: nét mặt, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm giọng nói. Điều này gây khó khăn cho việc truyền đạt cảm xúc và dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

7. C (b2-01, Bài 2): Hệ chuyên gia, còn gọi là hệ thống dựa trên tri thức, mô phỏng khả năng ra quyết định của chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Nhờ Học máy, nhiều hệ chuyên gia nay còn tự học từ dữ liệu để hình thành luật và tri thức mới.

8. D (b5-10, Bài 5): Nháy chuột vào hình tam giác nhỏ cạnh chữ Read rồi chọn Read/Write để chỉ định quyền cả đọc và sửa. Chọn Remove là để huỷ chia sẻ với người dùng đó, còn Create a new user là tạo người dùng mới.

9. C (b2-04, Bài 2): AI không chỉ tự động hoá việc cập nhật chứng từ, hoá đơn mà còn phân tích, xử lí dữ liệu để hỗ trợ quyết định đầu tư, phát hiện và ngăn chặn gian lận, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đếm tiền, in sao kê hay cộng số dư đều là thao tác cố định.

10. B (b7-15, Bài 7): Các thẻ HTML có thể lồng nhau. Ở đây thẻ được lồng bên trong thẻ <p>. Quan hệ lồng nhau giữa các phần tử HTML chính là quan hệ cha – con giữa các nút của cây HTML.

11. D (b1-01, Bài 1): AI là khả năng của máy tính làm được những công việc mang tính trí tuệ của con người như đọc chữ, hiểu tiếng nói, dịch thuật, lái xe, học và ra quyết định. Lưu trữ lớn, tính nhanh và kết nối mạng là thế mạnh chung của máy tính, có từ lâu trước khi có AI.

12. D (b4-07, Bài 4): Đổi từng byte sang hệ thập phân: 11000000 = 128+64 = 192; 10101000 = 128+32+8 = 168; 00001101 = 8+4+1 = 13; 11010010 = 128+64+16+2 = 210. Ghép lại và ngăn bằng dấu chấm được 192.168.13.210.

13. B (b3-02, Bài 3): Switch xác định cổng kết nối giữa thiết bị gửi và thiết bị nhận, thiết lập tạm thời kênh truyền giữa hai cổng đó rồi huỷ kết nối sau khi truyền xong. Nhìn bên ngoài hub và switch rất khó phân biệt — điểm khác nằm ở cách hoạt động.

14. C (b5-01, Bài 5): Tài nguyên của một máy tính trên mạng có thể là dữ liệu, phần mềm hay thiết bị. Bài này tìm hiểu hai loại tài nguyên thường gặp nhất được thiết kế sẵn trong hệ điều hành: chia sẻ tệp và chia sẻ máy in.

15. D (b8-02, Bài 8): Thuộc tính nằm trong thẻ bắt đầu (không nằm trong thẻ kết thúc), sau tên thẻ. Khi thẻ có nhiều hơn một thuộc tính thì các thuộc tính được ngăn cách bởi dấu cách.

16. A (b4-01, Bài 4): Giao thức mạng, còn gọi là giao thức truyền thông, là tập hợp các quy định cách thức giao tiếp giữa các đối tượng tham gia truyền nhận dữ liệu qua mạng. Các quy định này liên quan tới định dạng, ý nghĩa và cách xử lí dữ liệu — không phải là thiết bị hay đường truyền.

Nguồn phần II: Câu 1: b1-tf1, Câu 2: b4-tf2, Câu 3: b8-tf3.

Nguồn điều chỉnh phần III: Câu 1: b1-es1; Câu 2: b8-es2.

MÃ ĐỀ 102

Phần I Đáp án trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	D	B	B	C	C	A	C
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	D	A	B	C	A	D	D	A

Phần II Đáp án đúng sai và căn cứ

Câu 1. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

a) Ứng dụng AI vẫn có thể đưa ra quyết định không chính xác, mà sai sót trong y tế thì gây nguy hại trực tiếp tới con người. Vì vậy con người phải giám sát và chịu trách nhiệm về kết luận cuối cùng.

b) Sách nêu rõ: AI được dùng để cải thiện chất lượng hình ảnh y tế, làm nổi bật những cấu trúc bất thường bên trong cơ thể và hỗ trợ đưa ra chẩn đoán chính xác, kịp thời.

c) Không hệ thống AI nào chính xác tuyệt đối — phần mềm cũng chỉ đưa ra mức độ nghi ngờ chứ không khẳng định. Kí theo máy mà không kiểm tra là bỏ mất sự giám sát của con người.

d) Hệ thống chỉ học được từ dữ liệu nó được cho học. Lồng ngực trẻ nhỏ khác người lớn, mà nhóm này lại chưa có trong dữ liệu huấn luyện, nên kết quả sẽ kém tin cậy.

Câu 2. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai

a) Đúng định nghĩa trong sách. Tường lửa ngăn ngừa các nguy cơ xâm nhập, tấn công từ bên ngoài như từ Internet; ở Windows 10 và 11 là tường lửa Defender, mặc định được kích hoạt.

b) Trong LAN tin cậy có thể chọn Private để dùng các thiết lập khám phá và chia sẻ phù hợp. Public ưu tiên hạn chế khám phá/chia sẻ; không nên đổi mạng công cộng thành Private chỉ để thuận tiện.

c) Bật Network discovery cho phép các máy tính khác trong mạng "nhìn thấy" máy này; khi đó tên máy sẽ xuất hiện trên giao diện của File Browser, ví dụ MAY_1 và MAY_2.

d) Tường lửa xét các quy tắc cho phép/chặn lưu lượng; tài khoản và quyền truy cập được kiểm tra thêm ở dịch vụ chia sẻ. Có thể cho phép dịch vụ cần dùng mà vẫn giữ tường lửa hoạt động.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng

a) Dòng này mang ý nghĩa đặc biệt là thông báo cho trình duyệt biết đây là tệp có định dạng html — có thể coi là dòng khai báo html của tệp văn bản, và sách nói rõ nó không được coi là phần tử HTML.

b) Phần tử <title> nằm trong <head>, mô tả tên của trang web hiện thời chứ không phải nội dung hiển thị giữa trang. Tên này xuất hiện ở tiêu đề trang và trong danh sách kết quả tìm kiếm. Dòng hiện to nhất giữa trang là <h1>Chào các bạn</h1>.

c) HTML và trình duyệt không nhận biết được nhiều dấu cách; gõ bao nhiêu dấu cách máy cũng chỉ hiểu là một. Trình duyệt cũng không nhận biết dấu xuống dòng khi nhấn phím Enter.

d) Phần tử <html> là bắt buộc, là phần tử gốc (root) và chứa tất cả các phần tử HTML còn lại; nó thường chứa hai phần tử con là <head> và <body> — đúng như đoạn mã của Mai.

Phần III Tiêu chí chấm tự luận

Câu 1 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• Đối chiếu số liệu với nguồn chính thức hoặc tài liệu gốc có thể kiểm tra. **(0,5 điểm)**

• Kiểm tra thời điểm, phạm vi, ngữ cảnh của số liệu; không lấy sự lặp lại của AI làm bằng chứng. **(0,25 điểm)**

• AI có thể tạo thông tin sai hoặc thiên lệch; con người lựa chọn và chịu trách nhiệm nội dung cuối. **(0,25 điểm)**

• Dùng tình huống giả định hoặc ẩn danh phù hợp, chỉ cung cấp dữ liệu cần thiết và tránh gửi thông tin nhạy cảm. **(0,5 điểm)**

Câu 2 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• Có cấu trúc HTML5, head, meta charset="utf-8" và body hợp lí. **(0,5 điểm)**

• Có <title>Góc khoa học</title> và <h1>Công thức</h1> đúng vị trí. **(0,25 điểm)**

• Hai đoạn dùng H₂O và x² . **(0,25 điểm)**

• sub biểu diễn chỉ số dưới, sup biểu diễn chỉ số trên; giải thích đúng cho hai công thức. **(0,5 điểm)**

Giải thích phần I và đối chiếu nguồn

1. B (b1-05, Bài 1): Hệ thống dùng dữ liệu về sách và sở thích đã ghi nhận để đề xuất phù hợp là ví dụ về học và suy luận từ dữ liệu, khác với chỉ hiển thị một danh sách cố định.

2. D (b7-06, Bài 7): Phần lớn các thẻ là thẻ đôi, gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc (thẻ kết thúc có thêm dấu "/", ví dụ). Một số ít là thẻ đơn, chỉ có thẻ bắt đầu, dạng <tên thẻ> hoặc <tên thẻ/> — ví dụ <hr/> (dòng kẻ ngang) và
 (ngắt xuống dòng).

3. B (b4-13, Bài 4): TCP hỗ trợ truyền tin cậy, sắp xếp và truyền lại dữ liệu; số cổng phân biệt điểm cuối ứng dụng. IP cung cấp địa chỉ và chuyển gói nhưng không tự bảo đảm các chức năng đó.

4. B (b1-04, Bài 1): Sách nêu năm đặc trưng: khả năng học, khả năng suy luận, khả năng nhận thức, khả năng hiểu ngôn ngữ và khả năng giải quyết vấn đề. Các phương án còn lại chỉ liệt kê thế mạnh kĩ thuật chung của máy tính, không phải đặc trưng trí tuệ.

5. C (b2-12, Bài 2): Các ứng dụng AI hiện nay phần lớn là "hộp đen": rất khó hiểu được vì sao hệ thống đưa ra quyết định như vậy. Điều đó dẫn tới việc thiếu trách nhiệm giải trình, trong khi AI lại tham gia vào những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới con người.

6. C (b8-14, Bài 8): Cả và đều có cùng tác dụng định dạng hiển thị giống các thẻ <b>, <i> nhưng các thẻ này có ý nghĩa nhấn mạnh vào ngữ nghĩa của nội dung và được khuyến khích sử dụng nhiều hơn trong định dạng văn bản.

7. A (b8-04, Bài 8): Một trong những thuộc tính được sử dụng thường xuyên nhất là thuộc tính style, dùng để thiết lập định dạng văn bản như chọn màu sắc, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề, tạo khung,… cho một phần tử HTML ngay tại vị trí được viết.

8. C (b4-06, Bài 4): Mỗi địa chỉ IP là một số 4 byte. Người ta viết theo kiểu "dot decimal": giá trị mỗi byte viết trong hệ thập phân và phân tách nhau bởi các dấu chấm, ví dụ 10.25.0.255 hay 192.168.1.3.

9. D (b6-17, Bài 6): Khi đăng bài hoặc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, diễn đàn, hãy đọc kĩ nội dung và kiểm tra tính chính xác của nó để đảm bảo không làm tổn hại đến danh tiếng hoặc quyền riêng tư của người khác. Đây cũng là cách tránh lan truyền thông tin sai lệch và tin đồn.

10. A (b7-11, Bài 7): Phần tử <meta> nằm trong <head>, dùng để mô tả các thông tin bổ sung của trang web như cách mã hoá Unicode, từ khoá tìm kiếm, tên tác giả. Riêng <meta charset = "utf-8"> mô tả cách mã hoá văn bản trên trang web theo mã UTF-8.

11. B (b5-02, Bài 5): Chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ là cho phép một người từ một máy tính có thể "nhìn thấy" và sử dụng tài nguyên trên một máy tính khác trong mạng — dữ liệu vẫn nằm nguyên ở máy chủ tài nguyên chứ không bị sao chép đi.

12. C (b2-07, Bài 2): AI tạo sinh tập trung xây dựng thuật toán và mô hình tạo ra nội dung mới (hình ảnh, âm thanh, văn bản) một cách tự động, dựa trên các mẫu và thông tin học được từ dữ liệu huấn luyện. Nó được dùng nhiều trong nghệ thuật, giải trí, quảng cáo và trò chơi.

13. A (b3-14, Bài 3): Modem GSM 3G, 4G, 5G có khe cắm SIM để truy cập Internet qua hệ thống điện thoại di động, rồi phát lại qua sóng Wi-Fi hoặc nối vào mạng có dây. Modem ADSL dùng cáp điện thoại cố định, modem quang dùng cáp quang — cả hai đều không đi qua mạng di động.

14. D (b5-13, Bài 5): Việc chia sẻ máy in thực chất là biến máy tính có máy in đó thành một máy chủ cung cấp dịch vụ in (Print Server). Máy in kết nối với máy này sẽ trở thành máy in chung trên mạng, hay gọi là máy in mạng.

15. D (b6-11, Bài 6): Tôn trọng, lịch sự, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ giúp tạo ra một môi trường trao đổi thông tin và giao tiếp trong không gian mạng an toàn, lành mạnh; tránh làm tổn thương người khác, tạo sự thoải mái và tin tưởng cho mọi người.

16. A (b3-08, Bài 3): Muốn kết nối hai máy tính ở hai LAN cách nhau hàng nghìn kilômét thì không thể dùng cáp mạng nối qua hub hay switch; mạng viễn thông dùng các bộ định tuyến (router) để chuyển tiếp dữ liệu giữa các LAN với nhau.

Nguồn phần II: Câu 1: b2-tf1, Câu 2: b5-tf1, Câu 3: b7-tf1.

Nguồn điều chỉnh phần III: Câu 1: b2-es1; b2-tf2; Câu 2: b8-es2.

MÃ ĐỀ 103

Phần I Đáp án trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	C	A	D	D	C	B	C	A
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	C	B	D	A	A	B	B	D

Phần II Đáp án đúng sai và căn cứ

Câu 1. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai

a) Đây là khả năng nhận thức: cảm nhận và hiểu biết môi trường xung quanh thông qua cảm biến và dữ liệu đầu vào. Nhận ra biển báo là nhận dạng hình ảnh chứ không phải xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

b) Khả năng học là nắm bắt thông tin từ dữ liệu và điều chỉnh hành vi dựa trên thông tin mới. Hệ khuyến nghị YouTube học từ lịch sử xem của từng người dùng cụ thể — đây là ví dụ sách dùng cho đặc trưng này.

c) Hiểu ngôn ngữ là hiểu và xử lí ngôn ngữ tự nhiên của con người, gồm cả văn bản lẫn tiếng nói. Máy tìm kiếm nhận yêu cầu tra cứu bằng giọng nói chính là ví dụ sách nêu.

d) Sách dùng đúng ví dụ này cho khả năng giải quyết vấn đề: tìm ra cách xử lí các tình huống phức tạp dựa trên thông tin và tri thức. Thời tiết có rất nhiều yếu tố đan xen, không phải một phép tính cố định.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

a) Nhiều máy đồng thời gửi dữ liệu lên đường truyền chung thì tín hiệu bị hỏng, các máy không nhận biết được dữ liệu và phải truyền lại — đó là xung đột (collision), làm giảm hiệu quả của mạng.

b) Sách hướng dẫn: LAN có từ vài chục đến hàng trăm máy tính thì nên dùng switch, thậm chí nhiều switch kết nối thành nhiều tầng — đúng cách phòng máy đã lắp hai switch nối tầng.

c) Ngược lại, mạng ít thiết bị đầu cuối là chỗ dùng hub hợp lí nhất: nguy cơ xung đột thấp mà chi phí lại rẻ hơn nhiều so với switch cùng số cổng.

d) Việc phát tán tín hiệu ra mọi cổng chính là nguyên nhân gây xung đột, càng nhiều máy thì nguy cơ càng cao và mạng càng chậm. Switch chỉ lập kênh truyền giữa cặp cổng gửi – nhận nên hiệu quả hơn hẳn.

Câu 3. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

a) Đây đúng là trường hợp sách đưa ra: ngăn không cho bạn gửi lên mạng video quay cảnh hai bạn đánh nhau chính là ứng xử nhân văn, vì tránh làm tổn hại danh tiếng của người khác.

b) Tôn trọng bao gồm tôn trọng quyền riêng tư và không phát tán thông tin riêng tư của người khác khi chưa có sự cho phép của họ.

c) Nội dung đúng sự thật vẫn có thể làm tổn hại danh tiếng và quyền riêng tư của người khác. Trước khi đăng hay chia sẻ, phải cân nhắc để đảm bảo không gây tổn thương cho người khác.

d) Sơ ý của người khác không tạo ra quyền phát tán thông tin riêng tư của họ. Đây vẫn là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và làm người khác tổn thương.

Phần III Tiêu chí chấm tự luận

Câu 1 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• Không chia sẻ lại, không bình luận chế giễu; bình tĩnh đề nghị dừng phát tán. **(0,5 điểm)**
• Liên hệ riêng, lắng nghe và tôn trọng mong muốn của bạn. **(0,25 điểm)**
• Giữ bằng chứng cần thiết ở nơi phù hợp, tránh đăng công khai hoặc gửi rộng rãi. **(0,25 điểm)**
• Báo cáo nội dung vi phạm và nhờ giáo viên/người đáng tin cậy hỗ trợ qua kênh riêng. **(0,5 điểm)**

Câu 2 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• Có <!DOCTYPE html>, html, head, meta charset="utf-8" và body hợp lí. **(0,5 điểm)**
• title là “Sản phẩm lớp em”, h1 là “Rau sạch”, đặt đúng vị trí. **(0,25 điểm)**
• Đoạn p có ~~35.000 đồng~~ và 28.000 đồng. **(0,25 điểm)**
• del đánh dấu giá cũ đã bỏ; strong thể hiện nội dung quan trọng, thường được trình duyệt in đậm. **(0,5 điểm)**

Giải thích phần I và đối chiếu nguồn

1. C (b5-09, Bài 5): Everyone được thêm vào danh sách người dùng với quyền mặc định (Permission Level) là read — chỉ được đọc dữ liệu. Quyền read chỉ cho phép xem mà không được sửa (write).

2. A (b3-09, Bài 3): Dữ liệu từ một máy trong LAN muốn ra Internet phải chuyển đến router qua cổng LAN, rồi ra ngoài qua cổng WAN. Router Wi-Fi gia đình trong Hình 3.5 có 1 cổng WAN và 4 cổng LAN — thường được phân biệt bằng màu cổng.

3. D (b3-03, Bài 3): Khi nhiều máy đồng thời gửi dữ liệu lên đường truyền chung, tín hiệu bị hỏng khiến các máy không nhận biết được dữ liệu, phải truyền lại nên giảm hiệu quả của mạng. Sách ví hiện tượng này như một buổi gặp gỡ mà nhiều người nói cùng lúc.

4. D (b4-15, Bài 4): Các gói có thể lưu ở các router với thời gian khác nhau và đi theo đường khác nhau nên gói gửi sau lại đến trước. TCP đánh số các gói theo từng ứng dụng để nơi nhận ráp lại đúng thứ tự. TCP còn quy định cơ chế xác nhận để yêu cầu gửi lại khi gói sai sót hay thất lạc.

5. C (b1-12, Bài 1): AI hẹp (AI yếu) chỉ làm một nhiệm vụ cụ thể: chương trình chơi cờ, nhận dạng khuôn mặt, dự báo thời tiết. "Hẹp" nói về phạm vi nhiệm vụ, không phải kích thước thiết bị hay độ chính xác. Phương án thứ hai lại chính là mô tả của AI tổng quát.

6. B (b2-08, Bài 2): ChatGPT do OpenAI phát triển, là hệ thống xử lí ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến và được coi là bước đột phá của lĩnh vực AI năm 2022. Ba phương án còn lại lần lượt là máy tìm kiếm, Robot Asimo và hệ chuyên gia MYCIN.

7. C (b6-14, Bài 6): Thấu hiểu là cảm thông với người khác và hiểu được những khó khăn mà họ đang gặp phải, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Khi thấu hiểu được người khác, ta sẽ có khả năng giúp đỡ họ một cách hiệu quả hơn.

8. A (b4-16, Bài 4): DNS cho phép dùng hệ thống tên bằng chữ thay thế cho địa chỉ IP vốn khó nhớ — ví dụ dùng moet.edu.vn thay cho địa chỉ máy chủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mã hoá trang web là việc của HTTP, còn chia gói và đánh số là việc của TCP.

9. C (b5-04, Bài 5): Mạng công cộng (Public) thường được thiết lập ở nhà ga, sân bay, quán cà phê… nhằm hạn chế nguy cơ lộ thông tin. Mạng riêng (Private) được hiểu là mạng của nhóm người dùng có độ tin cậy cao hơn, có thể chia sẻ tài nguyên với nhau.

10. B (b1-10, Bài 1): Ấm đun nước ngắt điện theo một ngưỡng nhiệt độ cố định — đó là tự động hoá đơn giản, không có đặc trưng trí tuệ nào. Cửa siêu thị tự mở hay guồng nước ở vùng quê cũng vậy. Ba trường hợp còn lại đều cần hiểu ngôn ngữ hoặc nhận dạng, tức là AI.

11. D (b2-06, Bài 2): AI phát triển các nền tảng học trực tuyến thông minh: theo dõi tiến trình học, đề xuất nội dung phù hợp và phản hồi tức thì cho từng người học. Trợ lí học tập ảo còn trả lời câu hỏi, cung cấp hướng dẫn và tài liệu cho học sinh, giáo viên.

12. A (b7-09, Bài 7): Phần tử <html> là bắt buộc, là phần tử gốc và chứa tất cả các phần tử HTML còn lại của trang web. Trong sơ đồ cây HTML, đây là nút gốc; nó thường chứa hai phần tử con là <head> và <body>.

13. A (b7-16, Bài 7): Mỗi thẻ có thể đi kèm các thông tin thuộc tính. Ở đây thuộc tính màu chữ được gán thêm cho thẻ <p>, do đó toàn bộ đoạn văn bản này có màu đỏ khi hiển thị trên trình duyệt.

14. B (b6-08, Bài 6): Người sử dụng có thể dễ dàng giấu mặt, tạo ra các bản sao không đầy đủ của bản thân hoặc giả mạo thông tin, làm người khác khó đánh giá được tính chân thật của thông tin và sự thật về người đối diện. Thông tin cá nhân của một tài khoản có thể chỉ là bịa đặt.

15. B (b8-16, Bài 8): Khi muốn thực hiện nhiều định dạng phông đồng thời, ta đặt các cặp tên:giá_trị ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy trong phần giá trị của thuộc tính style. Cụ thể: font-family để chọn phông, font-size để chọn cỡ chữ, color để chọn màu chữ — tất cả viết liên tiếp, ngăn cách bởi ";".

16. D (b8-13, Bài 8): Thẻ <sup> dùng để viết chỉ số trên (số mũ), ví dụ ax² hiển thị thành ax^2. Ngược lại, thẻ <sub> dùng để viết chỉ số dưới, ví dụ H₂O. Hai thẻ này rất cần thiết khi trình bày công thức toán học và hoá học.

Nguồn phần II: Câu 1: b1-tf2, Câu 2: b3-tf1, Câu 3: b6-tf2.

Nguồn điều chỉnh phần III: Câu 1: b6-es2; Câu 2: b8-es2.

MÃ ĐỀ 104

Phần I Đáp án trắc nghiệm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	B	C	D	B	D	D	A	A
Câu	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	D	A	C	B	B	A	C	C

Phần II Đáp án đúng sai và căn cứ

Câu 1. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai

a) Cách này kết hợp giảm dữ liệu, kiểm chứng và giám sát; AI hỗ trợ suy nghĩ chứ không quyết định thay người học.

b) Độ trôi chảy không chứng minh số liệu đúng; cần kiểm chứng nguồn và ngữ cảnh.

c) Nhất quán không đồng nghĩa chính xác; lựa chọn ảnh hưởng học sinh cần con người cân nhắc và chịu trách nhiệm.

d) Tổ hợp thông tin còn lại vẫn có thể nhận diện cá nhân. Cần giảm dữ liệu và có cơ sở/đồng thuận phù hợp trước khi chia sẻ.

Câu 2. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng

a) Router của mạng gia đình thường tích hợp cả bộ thu phát Wi-Fi, vì thế mới gọi là router Wi-Fi. Bộ thu phát này đóng vai trò điểm truy cập không dây (WAP) cho các thiết bị trong nhà.

b) Ngược lại. Cổng nối ra phía nhà cung cấp dịch vụ Internet là cổng WAN (ở đây là cổng màu xanh), còn các cổng cắm máy tính trong nhà là cổng LAN. Router Wi-Fi gia đình thường có 1 cổng WAN và 4 cổng LAN.

c) Router không có chức năng chuyển đổi tín hiệu. Về sau chức năng modem hay được tích hợp ngay vào router nên ít thấy modem rời, nhưng đó là gộp hai thiết bị làm một chứ không phải bỏ bớt chức năng.

d) Đó là modem quang: chuyển tín hiệu số trong LAN sang tín hiệu quang truyền trên cáp quang và ngược lại. Router chỉ hướng luồng dữ liệu tới đích chứ không chuyển đổi tín hiệu, nên vẫn cần modem.

Câu 3. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng

a) Ngược lại, đây chính là ví dụ sách dùng để dẫn vào khái niệm giao thức mạng. Quy định về gửi thư là giao thức SMTP, quy định về lấy thư là POP3 hoặc IMAP.

b) Máy chủ thư điện tử xử lí thư đến: nếu có người nhận đúng như địa chỉ thì lưu vào hộp thư của người nhận; ngược lại nó tạo một thư báo lỗi chuyển ngược lại người gửi.

c) Tất cả các hoạt động truyền thông trên mạng đều cần có giao thức để việc gửi, nhận dữ liệu được chính xác, tin cậy và hiệu quả — không phụ thuộc vào việc dùng chung hay khác nhà cung cấp.

d) Đó chính là định dạng sách nêu, ví dụ nguyenquang2003@gmail.com hay hungmanhk66@vnu.edu.vn. Đây là một trong các quy định làm rõ định dạng và ý nghĩa của các thành phần dữ liệu trong thư.

Phần III Tiêu chí chấm tự luận

Câu 1 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• Ứng dụng thứ nhất thuộc lĩnh vực đúng, mô tả được AI dùng dữ liệu/tri thức, như cá nhân hóa học tập. **(0,5 điểm)**
• Nêu cách kiểm tra ứng dụng thứ nhất, như giáo viên đánh giá bài gợi ý có phù hợp không. **(0,25 điểm)**
• Ứng dụng thứ hai thuộc lĩnh vực khác, mô tả được AI dùng dữ liệu/tri thức, như phát hiện giao dịch bất thường. **(0,25 điểm)**
• Nêu cách kiểm tra ứng dụng thứ hai, như người phụ trách xác minh cảnh báo trước khi xử lí. **(0,5 điểm)**

Câu 2 (1,5 điểm). Chấm theo từng tiêu chí sau.

• title trong head đặt tên tab; h1 trong body tạo tiêu đề chính hiển thị trên trang. **(0,5 điểm)**
• Có <!DOCTYPE html>, html, head, meta charset="utf-8" và body hợp lí. **(0,25 điểm)**
• Có <title>Câu lạc bộ</title> và <h1>Tin học trẻ</h1> đúng vị trí. **(0,25 điểm)**
• Có Cùng học HTML hoặc cú pháp tương đương. **(0,5 điểm)**

Giải thích phần I và đối chiếu nguồn

1. B (b3-07, Bài 3): Dùng một bộ thu phát Wi-Fi là cách đơn giản nhất để thiết lập LAN — không phải mua sắm, lắp đặt hub, switch hay cáp mạng. Nối thêm WAP vào một LAN có sẵn thì mở rộng được phạm vi địa lí của LAN đó. Dẫn đường là việc của router, chuyển đổi tín hiệu là việc của modem.

2. C (b4-13, Bài 4): TCP hỗ trợ truyền tin cậy, sắp xếp và truyền lại dữ liệu; số cổng phân biệt điểm cuối ứng dụng. IP cung cấp địa chỉ và chuyển gói nhưng không tự bảo đảm các chức năng đó.

3. D (b7-06, Bài 7): Phần lớn các thẻ là thẻ đôi, gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc (thẻ kết thúc có thêm dấu "/", ví dụ). Một số ít là thẻ đơn, chỉ có thẻ bắt đầu, dạng <tên thẻ> hoặc <tên thẻ/> — ví dụ <hr/> (dòng kẻ ngang) và
 (ngắt xuống dòng).

4. B (b5-13, Bài 5): Việc chia sẻ máy in thực chất là biến máy tính có máy in đó thành một máy chủ cung cấp dịch vụ in (Print Server). Máy in kết nối với máy này sẽ trở thành máy in chung trên mạng, hay gọi là máy in mạng.

5. D (b1-16, Bài 1): Nhận dạng chữ viết tay biến hình ảnh chữ viết thành văn bản số hoá, nay dùng rộng rãi khi xử lí hoá đơn, nhập liệu tự động và xác minh chữ kí điện tử. Ba phương án còn lại lần lượt là Google dịch, nhận dạng khuôn mặt và trợ lí ảo.

6. D (b5-02, Bài 5): Chia sẻ tài nguyên trong mạng cục bộ là cho phép một người từ một máy tính có thể "nhìn thấy" và sử dụng tài nguyên trên một máy tính khác trong mạng — dữ liệu vẫn nằm nguyên ở máy chủ tài nguyên chứ không bị sao chép đi.

7. A (b6-11, Bài 6): Tôn trọng, lịch sự, thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ giúp tạo ra một môi trường trao đổi thông tin và giao tiếp trong không gian mạng an toàn, lành mạnh; tránh làm tổn thương người khác, tạo sự thoải mái và tin tưởng cho mọi người.

8. A (b2-07, Bài 2): AI tạo sinh tập trung xây dựng thuật toán và mô hình tạo ra nội dung mới (hình ảnh, âm thanh, văn bản) một cách tự động, dựa trên các mẫu và thông tin học được từ dữ liệu huấn luyện. Nó được dùng nhiều trong nghệ thuật, giải trí, quảng cáo và trò chơi.

9. D (b8-08, Bài 8): Cả và đều tạo khối chứa nội dung bất kì. Điểm khác: phần tử là một khối, bắt đầu trên dòng mới; trong khi phần tử có tác dụng tương tự nhưng sử dụng cho quy mô nhỏ hơn, nội dung khối hiển thị trên cùng dòng đang viết.

10. A (b3-05, Bài 3): Switch phù hợp với LAN có nhiều máy cùng truyền dữ liệu. Khi đã học địa chỉ MAC đích, switch chuyển khung tới cổng phù hợp; có thể nối nhiều switch để đủ cổng. Modem không thay vai trò switch, WAP không cung cấp kết nối Ethernet cho các máy chỉ có cổng có dây.

11. C (b4-01, Bài 4): Giao thức mạng, còn gọi là giao thức truyền thông, là tập hợp các quy định cách thức giao tiếp giữa các đối tượng tham gia truyền nhận dữ liệu qua mạng. Các quy định này liên quan tới định dạng, ý nghĩa và cách xử lí dữ liệu — không phải là thiết bị hay đường truyền.

12. B (b8-04, Bài 8): Một trong những thuộc tính được sử dụng thường xuyên nhất là thuộc tính style, dùng để thiết lập định dạng văn bản như chọn màu sắc, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, căn lề, tạo khung,… cho một phần tử HTML ngay tại vị trí được viết.

13. B (b6-17, Bài 6): Khi đăng bài hoặc chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, diễn đàn, hãy đọc kĩ nội dung và kiểm tra tính chính xác của nó để đảm bảo không làm tổn hại đến danh tiếng hoặc quyền riêng tư của người khác. Đây cũng là cách tránh lan truyền thông tin sai lệch và tin đồn.

14. A (b2-14, Bài 2): Hệ thống AI học được gì hoàn toàn do dữ liệu cho nó học. Nếu dữ liệu huấn luyện chỉ phản ánh một nhóm người thì hệ thống sẽ xử lí kém chính xác với các nhóm còn lại. Tốc độ xử lí, vị trí máy chủ hay dung lượng ổ cứng đều không gây ra chuyện đó.

15. C (b7-08, Bài 7): Dòng đầu tiên <!DOCTYPE html> mang ý nghĩa đặc biệt: thông báo cho trình duyệt biết đây là tệp có định dạng html, có thể coi là dòng khai báo html của tệp văn bản. Nó KHÔNG được xem là một phần tử HTML.

16. C (b1-01, Bài 1): AI là khả năng của máy tính làm được những công việc mang tính trí tuệ của con người như đọc chữ, hiểu tiếng nói, dịch thuật, lái xe, học và ra quyết định. Lưu trữ lớn, tính nhanh và kết nối mạng là thế mạnh chung của máy tính, có từ lâu trước khi có AI.

Nguồn phần II: Câu 1: b2-tf2, Câu 2: b3-tf2, Câu 3: b4-tf1.

Nguồn điều chỉnh phần III: Câu 1: b2-es1; Câu 2: b7-es1; b8-es2.